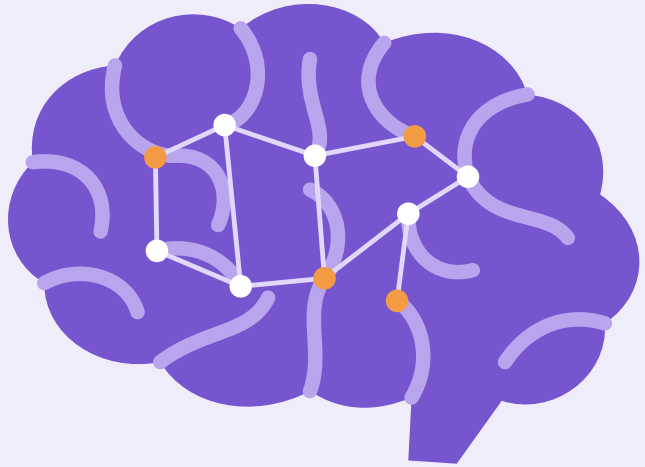
大脑“记忆”工厂

你的记忆，真的靠谱吗？



信息正在被加工

看见

听见

学过

单词

考试

做过

聊过

音乐

经历过

信息进入 → 注意筛选 → 暂时保存 → 理解加工 → 长期留下

我到底锁门了吗?

熟悉的动作，为什么会留下模糊的记忆?

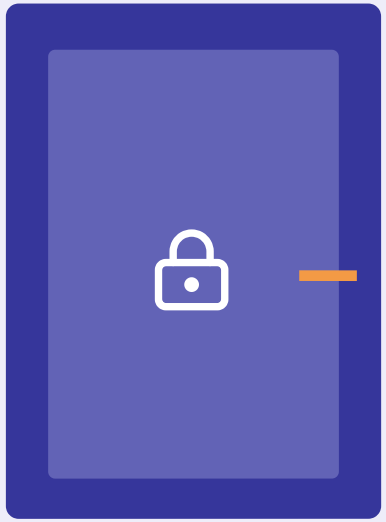


已经走下楼

“我刚刚……
到底锁没锁?”

现实：动作是否发生?

脑中：我感觉发生过



门锁在楼上

感觉记得很清楚，就一定是真的吗?

同一段童年，两种版本

情境讨论：第一次在亲友面前表演

我的童年记忆

“我忘词了，
所有人都在笑我。”

当时感受 → 后来的解释 → 现在回忆

≠

爸妈告诉我的版本

“你唱完以后，
大家都鼓掌了。”

被转述 → 再想象 → 再记住

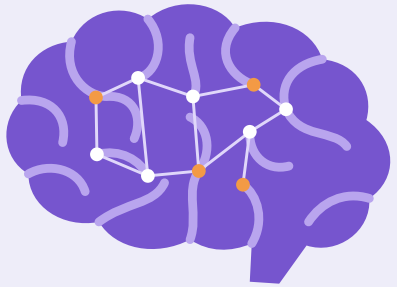
大脑真的像录像机吗？

大脑不是录像机

它更像一座“信息加工厂”。

原样录制
原样回放

≠



选择信息
重新组织
留下痕迹

接收 → 筛选 → 加工 → 保存 → 丢失

回忆，是一次“重新提取与组织”。

MEMORY CHALLENGE

我画我猜：让记忆留下自己的“加工痕迹”。

4

名同学

负责在黑板作画

24

个词语

全班一起尝试记忆

3s

每个词

听词、画图、继续

只画图，禁止写文字

随机提问，全班抢答

不比画技，观察：什么更容易被记住?

刚才，你的大脑做了什么？

同一个词，经历了好几道加工。

01



听到词语

声音输入

02



形成画面

调动已有经验

03



画下来

转换表达方式

04



继续记忆

新信息不断进入

05



随机回忆

寻找提取线索

为什么有些东西留下来了，有些消失了？

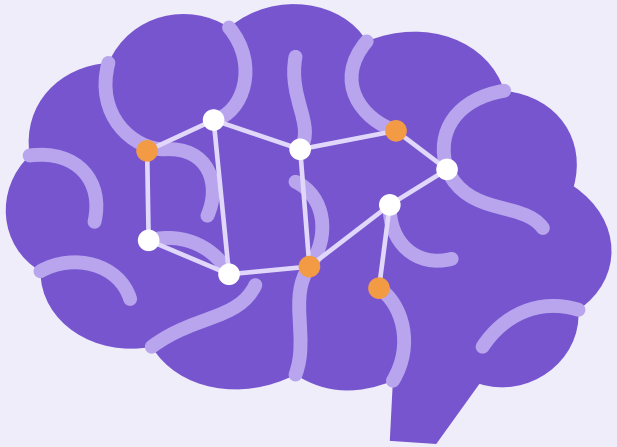
记忆，是加工后留下的痕迹

见过、听过、想过、做过、经历过，都可能成为材料。

见过

听过

想过



编码 → 保持 → 提取

做过

经历过

加工后的痕迹

MEMORY ≠ VIDEO · 记忆不是原版录像

记忆三车间：信息怎样留下来?

一张地图，读懂“进入—筛选—加工—保存”。

注意

复述 / 理解 / 加工

外界信息



01 感觉记忆



0.25–2 秒

瞬间快照

遗忘

02 短时记忆



1 秒– 1 分钟

7±2 组块 *

遗忘

03 长时记忆



长期保存

容量巨大

遗忘

* 经典短时记忆估计；时长与容量受材料、任务和策略影响。

01 感觉记忆：瞬间快照

容量很大，停留却极短。

黑板上闪过的信息

山 川　日 月
A B　7　2
春 风　海 星





刚刚看见　　迅速变淡　　大部分消失

0.25–2 秒

约数；不同感觉通道有所不同

注意闸门 → **进入短时记忆**

没有被注意的信息，很快消失。

02 短时记忆：一张有限的工作台

新信息不断进来，桌面却不会无限变大。

1 秒– 1 分钟

短暂停留

7±2

组块 · 经典估计



会复述、能分组，工作台就更好用。

组块化：把信息打包得更聪明

两行使用完全相同的字母，只改变组织方式。

A · 分散记

C C T V N B A U N E S C O

↓

CHUNKING / 组块化

CCTV
熟悉的频道

NBA
熟悉的联赛

UNESCO
联合国教科文组织

不是记住更多，而是把信息打包得更聪明。

03 长时记忆：相互连接的知识网络

容量巨大，可以长期保存；有意义的联系更容易成为线索。



容量巨大

长期保存

有联系，更好提取

信息为什么没有留下?

遗忘可能发生在不同环节。先找到“漏点”，再选策略。

注意

复述 / 理解 / 加工

外界信息



01 感觉记忆



0.25–2 秒

瞬间快照

没注意 → 遗忘

02 短时记忆



1 秒– 1 分钟

7±2 组块 *

没加工 → 遗忘

03 长时记忆



长期保存

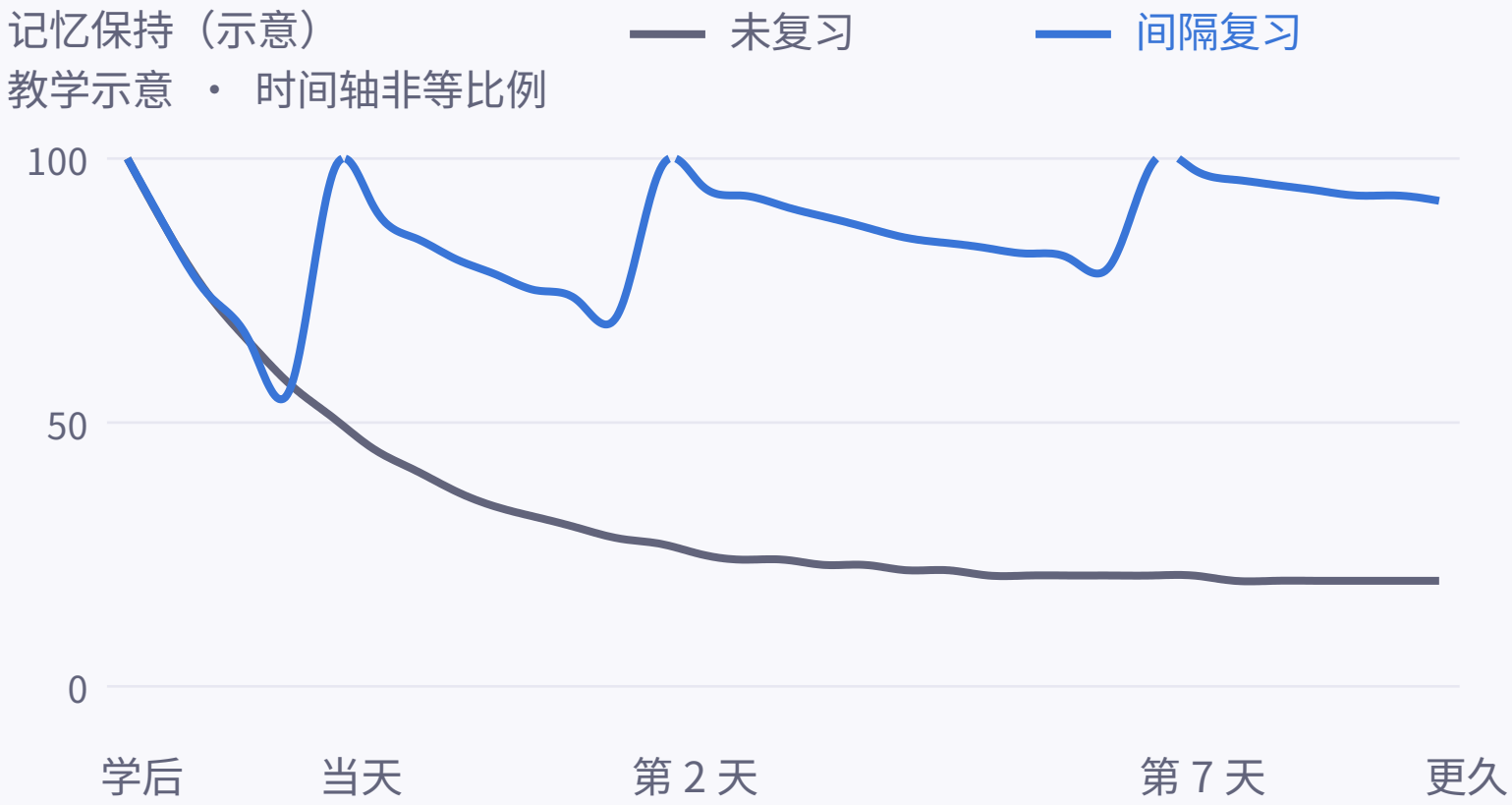
容量巨大

没复习 → 模糊

找漏点：刚刚没听进去？当时没弄懂？学过后很少再提取?

艾宾浩斯遗忘曲线：先快后慢

把复习安排在“快要忘”的路上。



复习，让曲线重新抬高

- 当天
- 第 2 天
- 第 7 天

不要等忘光了，再从头学一次。

主动输出：试着把它讲明白

费曼学习法 · 用简单的话解释，再回到卡住的地方。



英语 用新词造句

历史 讲清因果

数学 解释每一步

情绪，让某些记忆更鲜明

惊喜、快乐、适度紧张和成就感，都可能成为记忆线索。

普通的一天

第一次被全班鼓掌



杏仁核

与情绪加工有关
位置为简化示意

惊喜　快乐　成就感

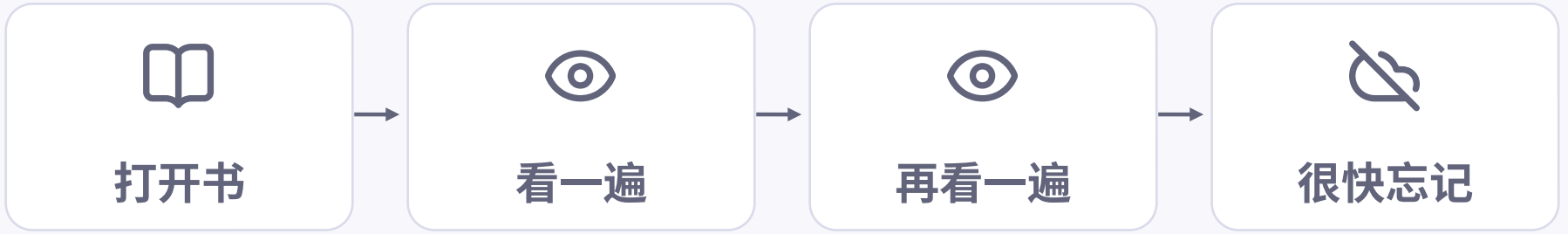
更鲜明 ≠ 更准确

压力过大，反而可能妨碍回忆。

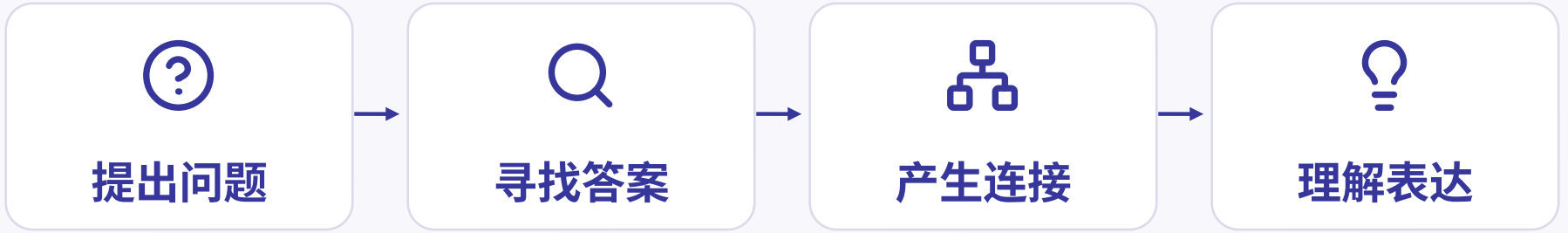
好奇心：给阅读一个寻找的方向

同样打开书，不同的起点，会带来不同的加工。

没有问题



先带着问题



例：为什么“夏天”北半球白天更长？

带着问题学，让知识有地方连接。

记忆升级地图

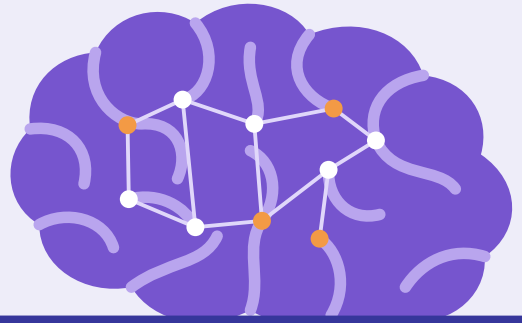
四条路径，一起帮助重要的信息留下来。

重复复习

隔一段时间，再提取一次

主动输出

合上书，用自己的话说



LONG-TERM MEMORY

长时记忆

情绪参与

寻找兴趣、意义与成就感

主动提问

先问为什么，再找联系

先注意到 → 再理解它 → 多次把它想起来

我的记忆困扰墙

先选一个最像自己的，再补充一个真实情境。

背了就忘

背完古诗，隔天只剩开头

考试突然空白

走出考场又想起来了

单词记不住

看着认识，合上就不会

公式混淆

知道公式，却选错了

古诗背串

上下句总和另一首混在一起

知道却说不出

答案就在嘴边，表达卡住了

＋ **我的补充：在 _____ 的时候，我常常 _____。**

我的记忆升级计划

把“我要努力”变成一次具体行动。

01 我的困扰

02 我准备应用在

学科

把情境说具体：哪一章、哪一类题？

03 我准备使用

策略 1

策略 2

04 下一次行动

什么时候？ 做什么？ 怎样检查？

例：明晚合上书，讲出 3 个历史事件的因果。

把整座“记忆工厂”装进脑中

记忆的关键，不只在“看过”，更在如何加工与提取。

注意

复述 / 理解 / 加工

外界信息



01 感觉记忆



0.25–2 秒

瞬间快照

遗忘

注意

02 短时记忆



1 秒– 1 分钟

7±2 组块 *

遗忘

加工

03 长时记忆



长期保存

容量巨大

遗忘

复习 + 输出

遗忘，是大脑的正常工作方式。

学会记忆，不是要求自己过目不忘，

而是学会让重要的信息留下来。



今天带走的，不是“记性好坏”的标签，而是一种可尝试的方法。